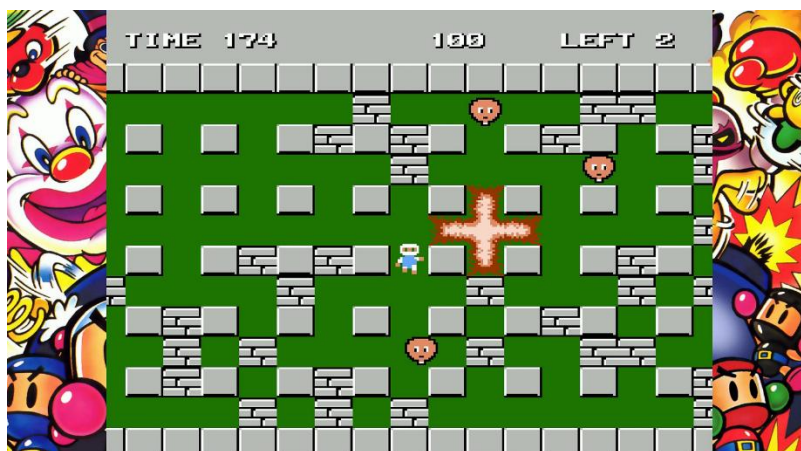


Bomber man



Bomber man คือเกมวางแผนการวางระเบิดบนกระดานขนาด $N \times M$ เมื่อให้ N แทนด้านกว้าง (แนวตั้ง) ของกระดานและ M แทนด้านยาวของกระดาน โดยกำหนดให้มุมซ้ายบนสุดของกระดานคือ ตำแหน่ง $(1,1)$ ซึ่งบนกระดานจะประกอบด้วยสัญลักษณ์และกติกาดังนี้

สัญลักษณ์ในตาราง

- . คือ พื้นว่าง
- # คือ กำแพงที่ไม่สามารถถูกทำลายได้
- + คือ บล็อกที่ทำลายได้
- P คือ จุดเริ่มต้นของผู้เล่น (โดยถือว่าให้ผู้เล่นยืนอยู่บนตำแหน่งว่าง)

กติกาของเกม

1) การเคลื่อนที่ของผู้เล่น

- ผู้เล่นเดินได้ 4 ทิศทางเท่านั้น คือ ขึ้น (U) ลง (D) ซ้าย (L) ขวา (R) และเดินได้ครั้งละ 1 ช่อง
- ห้ามเดินทะลุหรือเดินเข้าไปในช่องที่เป็นกำแพง # หรือบล็อก +
- ห้ามเดินออกนอกกระดาน
- ห้ามเดินเข้าช่องที่มีระเบิดวางอยู่ (แต่สามารถเดินออกจากช่องที่เพิ่งวางระเบิดได้ตามปกติ)
- ถ้าสั่งเดินไปช่องที่เดินไม่ได้ ผู้เล่นจะอยู่ตำแหน่งเดิม

2) การทำงานของระเบิด

- การวางระเบิด

- เมื่อรับคำสั่งวางระเบิด (B) จะวางระเบิดในช่องที่ผู้เล่นยืนอยู่
- วางไม่ได้ถ้าช่องนั้นมีระเบิดอยู่แล้ว หรือมีระเบิดของผู้เล่นบนกระดานครบ maxBombs ลูกแล้ว

- แร้งระเบิด

- แร้งระเบิดครอบคลุมช่องที่ระเบิดตั้งอยู่ และแผ่ออกไปในแนวตรง 4 ทิศทาง (ขึ้น ลง ซ้าย ขวา) โดย แร้งระเบิดที่แผ่ออกมาจะหยุดเมื่อเจอสิ่งกีดขวางโดยเมื่อเจอ กำแพง(#) จะหยุดก่อนถึงกำแพง ถ้า เจอบล็อก(+) จะหยุดที่บล็อกนั้นและบล็อกนั้นจะนับว่าถูกทำลายทันที
- แร้งระเบิดจะทะลุผ่านตัวผู้เล่น

- ผลของการระเบิด

- ถ้าผู้เล่นอยู่ในช่องที่โดนแร้งระเบิด ผู้เล่นจะตายและจบเกมทันทีโดยไม่สามารถทำคำสั่งใดๆต่อได้
- ระเบิดที่ระเบิดแล้วจะหายไปจากกระดาน ทำให้ผู้เล่นวางลูกใหม่ได้

งานของคุณ Your task

จากกติกาดังกล่าว จงเขียนโปรแกรมจำลองเกมตามคำสั่งที่ได้รับ แล้วแสดงผลลัพธ์ของกระดานเมื่อจบเกม

ข้อมูลนำเข้า (Input)

1. บรรทัดแรก รับค่า N M แทนขนาดของกระดาน (N แถวในแนวตั้ง, M คอลัมน์ในแนวนอน)
2. อีก N บรรทัดถัดมา แต่ละบรรทัดมีอักขระ M ตัว แทนกระดาน (ประกอบด้วย . # + P เท่านั้น และมี P เพียงตัวเดียว)
3. บรรทัดถัดมา รับค่า maxBombs K แทนจำนวนระเบิดสูงสุดที่วางบนกระดานได้พร้อมกัน และ จำนวนคำสั่งที่ต้องรับ
4. อีก K บรรทัดถัดมา บรรทัดละ 1 คำสั่ง เป็นหนึ่งใน U D L R B T โดยมีการทำงานดังนี้

การทำงานของคำสั่ง

- U D L R เคลื่อนที่ตามกติกาข้อ 1 ถ้าเดินไม่ได้ให้อยู่ที่เดิม
- B วางระเบิดตามกติกาข้อ 2 ถ้าวางไม่ได้ให้ข้ามคำสั่งนั้น

- T จุดระเบิดทุกลูกที่อยู่บนกระดานพร้อมกัน แรงระเบิดของทุกลูกคำนวณจากกระดานก่อนการทำลายบล็อก จากนั้นจึงทำลายบล็อกทั้งหมดที่ถูกแรงระเบิดแล้วลบระเบิดทุกลูกออก ถ้าไม่มีระเบิดบนกระดาน คำสั่งนี้ไม่มีผล
- เมื่อผู้เล่นตาย ให้หยุดประมวลผลทันที คำสั่งที่เหลือไม่ต้องทำ (แต่ยังต้องรับค่าให้ครบ)

ข้อมูลส่งออก (Output)

1. แสดงกระดานสุดท้าย N บรรทัด บรรทัดละ M ตัวอักษร ไม่เว้นวรรค โดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้
 - P คือผู้เล่น (แสดงเฉพาะเมื่อผู้เล่นยังมีชีวิต และแสดงที่ระเบิดถ้ายืนอยู่บนช่องที่มีระเบิด)
 - ○ คือระเบิดที่ยังไม่ถูกจุด
 - . # + ตามกำหนดเดิมโดยบล็อก + ที่ถูกทำลายจะกลายเป็น .
2. บรรทัดสุดท้าย แสดงข้อความ “Alive” หรือ “Dead” ตามด้วย จำนวนบล็อกที่ถูกทำลายทั้งหมด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N, M \leq 30$
- $0 \leq \text{maxBombs} \leq 10$
- $1 \leq K \leq 10^4$
- Time limit: 1 วินาที
- Memory limit: 256 MB

ตัวอย่างข้อมูลทดสอบ (Test Cases)

Input	Output
3 5 P.+.. .##. 1 7 B D D R R	#.#. ..P.. Alive 1

Input	Output
B T	

คำอธิบาย

- B: วางระเบิดที่ (1,1) จากนั้น D, D เดินลงไปที่ (3,1) และ R, R เดินขวาไปที่ (3,3)
- B ครั้งที่สองถูกข้าม เพราะมีระเบิดบนกระดานครบ maxBombs = 1 แล้ว
- T: แรงระเบิดจาก (1,1) ผ่านขวาผ่าน (1,2) ไปหยุดที่บล็อก (1,3) ซึ่งถูกทำลาย และแฝงผ่าน (2,1), (3,1) ผู้เล่นอยู่ที่ (3,3) จีงรอด

Input	Output
11 13 P....+++.+.. .##.##### ...+.++++.. .##.#####. +...+.++++++ +##.###.##. ++.....+++.+. +##.#####.##+ ..+.+++++... .##.#####+ .++...+.+++.+.	+++.+.. .##.#####+ ..Po....+++... .##.#####. ...+.++++++ .##.###.##. ++.....+++.+. +##.#####.##+ ..+.+++++... .##.#####+ .++...+.+++.+. Alive 7
3 45 D D D R U B U U	

Input	Output
R T L U U B B B D B B D R U R B R B B U R B B D B T U L D L T	

Input	Output
R B D U L R	

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ Subtask

14%	ไม่มีการใช้คำสั่ง B และ T หรือ maxBombs = 0
26%	ตารางไม่มีบล็อกที่พังได้ (+)
50%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม